DISZKRÉT MATEMATIKA 2
TÉTEL BIZONYÍTÁSOK

MÉRAI LÁSZLÓ

Bevezető

Ez az oktatási segédanyag a *Diszkrét matematika 2* című tantárgy előadásain elhangzó főbb definíciók, tételek és bizonyítások összefoglalását tartalmazza. Elsődleges célja, hogy támogassa az előadások követését, valamint segítse az elhangzottak rendszerezését és későbbi áttekintését.

Fontos hangsúlyozni, hogy a dokumentum **nem önálló jegyzet vagy tankönyv, és nem helyettesíti az előadások látogatását**. Az előadásokon a formális állítások mellett sor kerül a fogalmak értelmezésére, az egyes témák közötti kapcsolatok és átvezető gondolatok bemutatására, valamint a bizonyítások motivációjának megbeszélésére is. Ezek a magyarázatok a jelen segédanyagban nem minden esetben szerepelnek részletesen, ezért az anyag kizárólag az előadásokkal együtt értelmezhető és használható megfelelően.

A segédanyag folyamatos fejlesztés alatt áll. Amennyiben hibát, elírást vagy pontatlanságot észlelnek, kérem, jelezzék a `merai@inf.elte.hu` címen.

1. Számelmélet

1.1. Maradékos osztás és számrendszerek

1.1. tétel (Maradékos osztás)**.** *Tetszőleges a, $b \neq 0$ egész számokhoz egyértelműen léteznek q, r egészek úgy, hogy*

$$a = bq + r \quad \textit{és} \quad 0 \leq r < |b|. \tag{1}$$

Bizonyítás. A bizonyítás két részből áll. Először megmutatjuk a q, r számok létezését, majd az egyértelműségüket.

Létezés: Először tegyük fel, hogy $a \geq 0$ és $b > 0$. Az állítást a szerinti teljes indukcióval bizonyítjuk.

Ha $a < b$, akkor $q = 0$ és $r = a$ megfelelő választás.

Tegyük fel most, hogy $a \geq b$, és az állítás igaz minden $0 \leq a' < a$ egész számra. Mivel

$$0 \leq a - b < a,$$

az indukciós feltevés szerint

$$a - b = bq' + r' \quad \text{és} \quad 0 \leq r' < b$$

valamilyen $q', r' \in \mathbb{Z}$ egészekkel. Ekkor

$$a = b(q' + 1) + r',$$

így $q = q' + 1$ és $r = r'$ megfelelő választás.

Az általános $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ eset az előjelek megfelelő kezelésével visszavezethető erre az esetre.

Egyértelműség: Tegyük fel, hogy

$$a = bq + r = bq' + r',$$

Date: 2026. október 7..

ahol

$$0 \le r, r' < |b|.$$

Ekkor

$$b(q - q') = r' - r.$$

Ha $q \neq q'$, akkor

$$|b(q - q')| \ge |b|,$$

ugyanakkor

$$|r' - r| < |b|,$$

ami ellentmondás. Ezért $q = q'$, és ebből $r = r'$ is következik. □

Az 1.1. tétel első alkalmazásaként megmutatjuk, hogy bármely nemnegatív egész szám felírható $g \ge 2$ alapú számrendszerben.

1.2. tétel (Számrendszerek)**.** *Legyen $n \ge 0$ egy nemnegatív egész szám és $g \ge 2$ egy pozitív egész szám. Ekkor*

$$n = \sum_{i=0}^{\ell} d_i g^i, \quad d_0, \dots, d_\ell \in \{0, 1, \dots, g-1\}. \tag{2}$$

Továbbá, ha $d_\ell \neq 0$, akkor a fenti felírás egyértelmű.

A fenti $d_i = d_i(n)$ számok az n szám számjegyei a g alapú számrendszerben.

Bizonyítás. A bizonyítás két részből áll. Először megmutatjuk, hogy létezik a (2) felírás, majd második lépésben megmutatjuk ez a felírás egyértelmű.

Létezés:

Az állítást n szerinti teljes indukcióval bizonyítjuk.

Ha $0 \le n < g$, akkor felírhatjuk n-et

$$n = d_0$$

alakban, ahol $d_0 = n$ (itt $\ell = 0$).

Tegyük fel most, hogy $n \ge g$, és az állítás igaz minden $0 \le n' < n$ egész számra. A maradékos osztás tétele szerint

$$n = qg + r \quad \text{és} \quad 0 \le r < g$$

valamilyen $q, r \in \mathbb{Z}$ egészekkel.

Mivel

$$0 \le q = \frac{n - r}{g} < n,$$

az indukciós feltevés szerint q felírható

$$q = \sum_{i=0}^{m} d'_i g^i,$$

ahol

$$d'_0, \dots, d'_m \in \{0, 1, \dots, g-1\}.$$

Ekkor

$$n = r + gq = r + \sum_{i=0}^{m} d'_i g^{i+1}.$$

Tehát a

$$d_0 = r, \qquad d_{i+1} = d'_i \quad (i = 0, \dots, m)$$

választással megkapjuk a kívánt

$$n = \sum_{i=0}^{m+1} d_i g^i$$

felírást.

Egyértelműség: Legyen

$$\sum_{i=0}^{\ell} d_i g^i = \sum_{i=0}^{m} d'_i g^i.$$

Feltehetjük, hogy $\ell \geq m$. Ha $\ell = m$, akkor feltehetjük továbbá, hogy $d_\ell > d'_\ell$. Ekkor mindkét oldalból kivonva $d'_\ell g^\ell$-et, feltehetjük, hogy

$$\sum_{i=0}^{\ell} d_i g^i = \sum_{i=0}^{\ell-1} d'_i g^i,$$

ahol most már lehet, hogy $d'_\ell = 0$. Ekkor

$$\sum_{i=0}^{\ell} d_i g^i \geq g^\ell > g^\ell - 1 = \sum_{i=0}^{\ell-1} (g-1) g^i \geq \sum_{i=0}^{\ell-1} d'_i g^i,$$

ami ellentmondás. □

1. Megjegyzés. A tétel bizonyítása algoritmust ad az n szám g alapú számrendszerbeli alakjának meghatározására.

Legyen $q_0 = n$. A maradékos osztás tételét ismételten alkalmazva definiáljuk a q_i hányadosokat és d_i maradékokat az

$$q_i = g q_{i+1} + d_i, \qquad 0 \leq d_i < g$$

összefüggéssel, mindaddig, amíg valamely ℓ indexre $q_{\ell+1} = 0$ nem teljesül.

Ekkor

$$n = d_0 + d_1 g + \cdots + d_\ell g^\ell,$$

tehát a g alapú számrendszerbeli felírás számjegyei rendre

$$d_0, d_1, \ldots, d_\ell.$$

Más szóval, az egymást követő maradékos osztások során kapott maradékok adják a számjegyeket a növekvő helyiértékek sorrendjében.

1.2. Oszthatóság, legnagyobb közös osztó Adott $a, b \in \mathbb{Z}$ egészek esetén $a \mid b$, ha létezik olyan $k \in \mathbb{Z}$, amelyre

$$b = ak.$$

Ekkor azt mondjuk, hogy a *osztója* b-nek, illetve b *többszöröse* a-nak.

1.3. definíció. Legyenek $a, b \in \mathbb{Z}$. A d nemnegatív egész szám az a és b *legnagyobb közös osztója*, ha

- $d \mid a$ és $d \mid b$;
- minden $k \in \mathbb{Z}$ esetén, ha $k \mid a$, $k \mid b$, akkor $k \mid d$.

Jelölése: $d = (a, b) = \text{lnko}(a, b) = \gcd(a, b)$. Definíció szerint $(0, 0) = 0$.

A következő tétel kimondja, hogy a legnagyobb közös osztó létezik és egyértelmű. A bizonyítás konstruktív, hatékony algoritmust adunk a legnagyobb közös osztó kiszámítására.

1.4. tétel (Legnagyobb közös osztó létezése)**.** *Minden $a, b \in \mathbb{Z}$ esetén létezik a $d = (a, b)$.*

Bizonyítás. Ha $a = 0$ vagy $b = 0$, akkor az állítás közvetlenül adódik, hiszen

$$(a, 0) = |a|, \qquad (0, b) = |b|.$$

Ha $|a| = |b| \neq 0$, akkor

$$(a, b) = |a|.$$

Ezért a továbbiakban feltehetjük, hogy $|a| > |b| > 0$. Mivel $(\pm a, \pm b) = (a, b)$, feltehetjük, hogy $a > b > 0$.

Bizonyításához bevezetjük az *euklideszi algoritmust.*

Mivel $(\pm a, \pm b) = (a, b)$ és $(a, b) = (b, a)$, feltehetjül, hogy $a > b > 0$. Végezzük el a következő maradékos osztásokat

$$\begin{aligned}
a &= bq_1 + r_1, \quad 0 < r_1 < b, \\
b &= r_1q_2 + r_2, \quad 0 < r_2 < r_1, \\
r_1 &= r_2q_3 + r_3, \quad 0 < r_3 < r_2, \\
&\vdots \\
r_{n-2} &= r_{n-1}q_n + r_n, \quad 0 < r_n < r_{n-1}, \\
r_{n-1} &= r_nq_{n+1},
\end{aligned} \tag{3}$$

ahol a következő maradék $r_{n+1} = 0$.

Először megmutatjuk, hogy véges lépésben megkapjuk az $r_{n+1} = 0$ maradékot. A Maradékos osztás tétele szerint

$$b > r_1 > \cdots > r_n > 0,$$

azaz legfeljebb $b + 1$ lépésben valóban véget ért az algoritmus.

Megmutatjuk, hogy r_n az (a, b) legnagyobb közös osztó. Ehhez először megmutatjuk, hogy r_n osztja mind a-t, mind b-t, azaz *egy* közös osztó. Ehhez a (3) utolsó sora szerint $r_n \mid r_{n-1}$. Így, mivel r_n osztja a (3) utolsó előtti sora jobb oldalát, így osztja az r_{n-2} bal oldalt is. Hasonlóan megmutatható, hogy így $r_n \mid r_1$ és $r_n \mid r_2$. Ekkor a (3) második sora szerint $r_n \mid b$, és így az első sor szerint $r_n \mid a$.

Ahhoz, hogy megmutassuk, hogy r_n a *legnagyobb* közös osztó, legyen c egy tetszőleges közös osztója a-nak és b-nek. Megmutatjuk, hogy ekkor $c \mid r_n$. Hasonlóan az előző részhez, mivel $c \mid a$ és $c \mid b$, így a (3) első sora szerint $c \mid r_1$. Ekkor a második sor szerint $c \mid r_2$. Hasonlóan $c \mid r_i$, speciálisan $c \mid r_n$. □

A tétel bizonyításában láttuk, hogy az euklideszi algoritmus kiszámolja az (a, b) legnagyobb közös osztót legfeljebb $\min\{|a|, |b|\}$ lépésben. Azonban az algoritmus nagyságrendekkel gyorsabban megadja a legnagyobb közös osztót.

1.5. tétel (Euklideszi algoritmus futási ideje)**.** *Adott $a, b \in \mathbb{Z}$ esetén, ha $1 < b < a$, akkor az euklideszi algoritmus legfeljebb $2(1 + \log b)$ lépésben véget ér.*

Bizonyítás. Legyenek r_i, az algoritmus során megkapott maradékok. Meg mutatjuk, hogy

$$r_i < \frac{r_{i-2}}{2}, \quad i = 2, \ldots, n. \tag{4}$$

Az algoritmus i-edik sora szerint $r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i$. Mivel $r_i < r_{i-1}$, így

$$r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i > r_iq_i + r_i \geq 2r_i,$$

mivel $q_i \geq 1$, így (4) teljesül.

Ha n páratlan, akkor

$$b > r_1 > 2r_3 > 2^2r_5 > \cdots > 2^{\frac{n-1}{2}}r_n \geq 2^{\frac{n-1}{2}},$$

így

$$n < 1 + 2\log b.$$

Ha n páros, akkor

$$b > r_1 > 2r_3 > 2^2 r_5 > \cdots > 2^{\frac{n-2}{2}} r_{n-1} \geq 2^{\frac{n-2}{2}},$$

így

$$n < 2 + 2\log b.$$

Azaz mindkét esetben teljesül a korlát a futási időre. □

Az euklideszi algoritmussal nem csak az a, b egész számok legnagyobb közös osztóját lehet kiszámolni, hanem az úgynevezett

$$ax + by = (a, b), \quad x, y \in ZZ$$

lineáris diofantikus egyenleteket is meg lehet oldani.

1.6. tétel. *Minden $a, b \in \mathbb{Z}$ esetén a*

$$ax + by = (a, b), \quad x, y \in \mathbb{Z} \tag{5}$$

egyenlet megoldható.

Bizonyítás. Legyenek $r_1, r_2, \ldots, r_n$ a (3) euklideszi algoritmus során kapott maradékok. Legyen továbbá $r_{-1} = a$ és $r_0 = b$. Indukcióval begmutatjuk, hogy minden $-1 \leq i \leq n$ esetén vannak olyan $x_i y_i \in \mathbb{Z}$ számok, melyekre

$$ax_i + by_i = r_i, \tag{6}$$

speciálisan $ax_n + by_n = r_n$.

Az $i = -1, 0$ eset közvetlenül adódik. Általában, ha $j < i$ esetén igaz, akkor tekintsük a (3) i-edik egyenletét,

$$r_i = r_{i-2} - q_i r_{i-1}.$$

Ekkor a (6) egyenletet $i-1$ illetve $i-2$ indexre használva,

$$r_i = r_{i-2} - q_i r_{i-1} = (ax_{i-2} + by_{i-2}) - q_i(ax_{i-1} + by_{i-1}) = a(x_{i-2} - q_i x_{i-1}) + b(y_{i-2} - q_i y_{i-1}),$$

azaz

$$x_i = x_{i-2} - q_i x_{i-1}, \quad y_i = y_{i-2} - q_i y_{i-1}$$

választással teljesül (6). □

2. Megjegyzés. A fenti algoritmust az irodalomban *bővített euklideszi algoritmusnak* nevezik.

Az 1.6 tétel segítségével kezelni tudjuk az

$$ax + by = c$$

általános egyenletet is.

1.7. tétel. *Minden $a, b, c \in \mathbb{Z}$ esetén, ahol a és b nem egyszerre nulla, pontosan akkor oldható meg az*

$$ax + by = c \tag{7}$$

egyenlet egész számok körében, ha $(a, b) \mid c$. Ekkor, ha x_0, y_0 megoldásai az egyenletnek, az összes megoldás

$$x_k = x_0 + k\frac{b}{(a, b)}, \quad y_k = y_0 - k\frac{a}{(a, b)} \quad k \in \mathbb{Z} \tag{8}$$

alakban írható.

Bizonyítás. Először megmutatjuk, hogy az $(a,b) \mid c$ feltétel egy *szükséges* feltétel. Ehhez tegyük fel, hogy léteznek $x, y \in \mathbb{Z}$ számok melyek kielégítik a (7) egyenletet. Ekkor (a,b) osztja a bal oldalt, így a jobb oldalt is.

Az *elégséges* feltételhez tegyük fel, hogy $(a,b) \mid c$ teljesül. Legyen továbbá x', y' a

$$ax' + by' = (a,b)$$

egyenklet megoldása. Ekkor az egyenletet $c/(a,b) \in \mathbb{Z}$ egészel szorozva kapjuk, hogy

$$ax'\frac{c}{(a,b)} + by'\frac{c}{(a,b)} = c,$$

azaz $x = x'c/(a,b)$ és $y = y'c/(a,b)$ megoldásai a (7) egyenletnek.

Tegyük fel, hogy x_0, y_0 tetszőleges megoldása a (7) egyenletnek. Ekkor megmutatjuk, hogy x_k, y_k is az. Valóban,

$$ax_k + by_k = a\left(x_0 + k\frac{b}{(a,b)}\right) + b\left(y_0 - k\frac{a}{(a,b)}\right) = ax_0 + by_0 = c.$$

Legyen most x, y egy tetszőleges megoldása a (7) egyenletnek. Mivel

$$ax_0 + by_0 = c = ax + by,$$

ezért

$$a(x_0 - x) = b(y - y_0). \tag{9}$$

Jelölje $d = (a,b)$. Ekkor

$$\frac{a}{d}(x_0 - x) = \frac{b}{d}(y - y_0),$$

és

$$\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1.$$

Ezért

$$\frac{a}{d} \mid y - y_0,$$

tehát létezik $k \in \mathbb{Z}$ úgy, hogy

$$y - y_0 = k\frac{a}{d}.$$

Ezt (9) egyenletbe visszahelyettesítve kapjuk, hogy

$$x_0 - x = k\frac{b}{d}.$$

Így

$$x = x_0 - k\frac{b}{d}, \qquad y = y_0 + k\frac{a}{d}.$$

Mivel k végigfut az egész számokon, $-k$ is végigfut rajtuk, ezért ez ekvivalens a

$$x_k = x_0 + k\frac{b}{d}, \qquad y_k = y_0 - k\frac{a}{d}, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

alakban megadott megoldásokkal. □

1.3. Kongruenciák

1.8. definíció. Legyen $m \geq 1$ egész szám. Ekkor $a, b \in \mathbb{Z}$ esetén

$$a \equiv b \mod m,$$

azaz a *kongruens* b-vel modulo m, ha $m \mid a - b$.

Ha a és b *nem* kongruensek egymással modulo m, az mondjuk, hogy *inkongruensek*.

1.9. tétel. *Adott $m \geq 2$ esetén a kongruencia egy* ekvivalencia reláció $\mathbb{Z}$*-n.*

Bizonyítás. Megmutatjuk, hogy az $\equiv$ reláció fix m esetén ekvivalencia reláció, azaz *reflexív*, *tranzitív* és *szimmetrikus*.

Reflexivitás: Miden a egész esetén $m \mid (a - a) = 0$, így definíció szerint $a \equiv a \mod m$.

Tranzitivitás: Legyen

$$a \equiv b \mod m \quad \text{és} \quad b \equiv c \mod m.$$

Definíció szerint ekkor

$$m \mid a - b \quad \text{és} \quad m \mid b - c.$$

Ekkor

$$m \mid (a - b) + (b - c) = a - c,$$

azaz $a \equiv c \mod m$.

Szimmetria: Legyen

$$a \equiv b \mod m.$$

Ekkor $m \mid a - b = (-1) \cdot (b - a)$, így $m \mid b - a$, azaz $b \equiv a \mod m$. □

1.10. tétel. *Legyenek $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ és $m \geq 2$. Ekkor*

$$a \equiv b \mod m \quad \textit{és} \quad c \equiv d \mod m$$

esetén

(1) $a + c \equiv b + d \mod m$*;*
(2) $a \cdot c \equiv b \cdot d \mod m$.

Bizonyítás. Az (1) összefüggés bizonyításához vegyük észre hogy

$$(a + c) - (b + d) = (a - b) + (c - d).$$

Mivel itt mindkét tag osztható m-mel, így az összeg is.

A (2) összefüggés bizonyításához vegyük észre hogy

$$a \cdot c - b \cdot d = (a - b)c + b(c - d).$$

Itt szintén osztható mindkét tag m-mel, így az összegük is. □

1.11. tétel. *Legyenek $a, b, c \in \mathbb{Z}$ és $m \geq 2$. Ekkor*

$$ab \equiv ac \mod m \iff b \equiv c \mod \frac{m}{(a, m)}.$$

Bizonyítás. $\Longrightarrow$: Tegyük fel, hogy

$$ab \equiv ac \mod m.$$

Legyen $d = (a, m)$ és írjuk fel

$$m = \frac{m}{d} \cdot d \quad \text{és} \quad a = \frac{a}{d} \cdot d.$$

Mivel d az m és a legnagyobb közös osztója, ezért m/d és a/d már relatív prímek lesznek. Ugyanis, ha lenne egy d' közös osztójuk, akkor (m, a) nem d, hanem $d \cdot d'$ lenne.

A fenti kongruenciát ekkor felírhatjuk a következő formában

$$\frac{m}{d} \cdot d \mid \frac{a}{d} \cdot d(b-c)$$

Itt d-vel egyszerűsítve kapjuk, hogy

$$\frac{m}{d} \mid \frac{a}{d}(b-c).$$

Azonban, mivel m/d és a/d relatív prímek, m/d-nek osztani kell a $b-c$ tagot.

$\Longleftarrow$: Ha $m/(a,m)$ osztja $b-c$-t, akkor mindkét tagot beszorozva (a,m)-val kapjuk, hogy m osztja $(a,m)\cdot(b-c)$ kifejezést is. Ezt az oszthatóságot $a/(a,m)$-val beszorozva kapjuk, hogy

$$m \mid \frac{a}{(a,m)} \cdot (a,m)(b-c) = a(b-c) = ab - ac.$$

□

1.12. tétel. *Legyenek $a, b \in \mathbb{Z}$ és $m \geq 2$. Ekkor az*

$$ax \equiv b \mod m \tag{10}$$

lineáris kongruencia pontosan akkor oldható meg, ha $(a,m) \mid b$. Ebben az esetben (a,m) inkongruens megoldás van modulo m és ezek

$$x_k = x_0 + k \cdot \frac{m}{(a,m)}, \quad k = 0, \ldots, (a,m) - 1$$

alakban írhatóak, ahol x_0 egy tetszőleges megoldása a kongruenciának.

Bizonyítás. A (10) kongruenciát átírhatjuk

$$ax + my = b \tag{11}$$

alakban, ahol $y \in \mathbb{Z}$. Ennek az egyenletnek pontosan akkor van megoldása az 1.7 tétel szerint, ha $(a,m) \mid b$, és ekkor az összes x megoldás felírható

$$x_k = x_0 + k\frac{m}{(a,m)}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

alakban.

Továbbá

$$x_k \equiv x_\ell \mod m$$

pontosan akkor teljesül, ha

$$(k-\ell)\frac{m}{(a,m)} \equiv 0 \mod m.$$

Ez pontosan akkor teljesül, ha

$$(a,m) \mid k - \ell,$$

azaz

$$k \equiv \ell \mod (a,m).$$

Így az

$$x_k, \qquad k = 0, \ldots, (a,m) - 1$$

megoldások páronként inkongruensek modulo m, és minden más megoldás kongruens ezek közül pontosan eggyel. □

1.4. Kínai maradéktétel

1.13. tétel. *Lenyenek $n_1, \dots, n_k > 1$ páronként relatív prím egészek és $c_1, \dots, c_k$ tetszőleges egészek esetén tekintsük a*

$$\begin{cases} x \equiv c_1 \mod n_1 \\ x \equiv c_2 \mod n_2 \\ \quad \vdots \\ x \equiv c_k \mod n_k \end{cases} \tag{12}$$

szimultán kongruencia-rendszert. Ekkor a (12) kongruencia-rendszernek egyértelmű megoldása van modulo $n_1 \cdots n_k$.

Bizonyítás. Az állítást k szerinti teljes indukcióval bizonyítjuk.

Először tekintsük a $k = 2$ esetet. Mivel $(n_1, n_2) = 1$, ezért az 1.6 tétel szerint léteznek olyan $u, v \in \mathbb{Z}$ egészek, amelyekre

$$un_1 + vn_2 = 1.$$

Legyen

$$c_{1,2} = c_2 u n_1 + c_1 v n_2.$$

Ekkor

$$c_{1,2} \equiv c_1 v n_2 = c_1(un_1 + vn_2) \equiv c_1 \mod n_1.$$

Hasonlóan

$$c_{1,2} \equiv c_2 \mod n_2.$$

Tehát a kongruenciarendszernek van megoldása.

Most tegyük fel, hogy x és y is megoldása a rendszernek. Ekkor

$$x \equiv y \mod n_1 \qquad \text{és} \qquad x \equiv y \mod n_2,$$

tehát

$$n_1 \mid x - y \qquad \text{és} \qquad n_2 \mid x - y.$$

Mivel $(n_1, n_2) = 1$, ezért

$$n_1 n_2 \mid x - y,$$

azaz

$$x \equiv y \mod n_1 n_2.$$

Így a megoldás modulo $n_1 n_2$ egyértelmű.

Tegyük fel most, hogy az állítás igaz $k-1$ kongruenciára. Az indukciós feltevés szerint létezik egyértelmű

$$c_{1,\dots,k-1} \mod n_1 \cdots n_{k-1}$$

megoldás, amelyre

$$c_{1,\dots,k-1} \equiv c_i \mod n_i, \qquad i = 1, \dots, k-1.$$

Mivel az n_i számok páronként relatív prímek,

$$(n_1 \cdots n_{k-1}, n_k) = 1.$$

Ezért a $k = 2$ esetet alkalmazhatjuk a

$$\begin{cases} x \equiv c_{1,\dots,k-1} \mod n_1 \cdots n_{k-1}, \\ x \equiv c_k \mod n_k \end{cases}$$

rendszerre. Így ennek a rendszernek egyértelmű megoldása van modulo

$$n_1 \cdots n_k.$$

Ez éppen az eredeti kongruenciarendszer egyértelmű megoldása. □

1.5. Euler-Fermat tétel

1.14. definíció. Legyen $n \geq 1$ egy pozitív egész. Ekkor az *Euler-féle* φ függvény

$$\varphi(n) = |\{i : 1 \leq i \leq n : (n, i) = 1\}|.$$

A következő, bizonyítás nélkül közölt tétel segítségével $\varphi(n)$ értéke kiszámítható n prímtényezős felbontásából.

1.15. tétel. *Legyen $n \geq 2$ és tekintsük ennek prímtényezős felbontását $n = p_1^{e_1} \dots p_\ell^{e_\ell}$, ahol p_i különböző prímszámok. Ekkor*

$$\varphi(n) = n \cdot \prod_{i=1}^{\ell} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

1.16. tétel (Euler–Fermat-tétel)**.** *Legyen $a \in \mathbb{Z}$ és $n \geq 2$. Ha $(a, n) = 1$, akkor*

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \mod n.$$

Bizonyítás. Adott $b \in \mathbb{Z}$ esetén tekintsük az

$$ax \equiv b \mod n$$

lineáris kongruenciát. Mivel $(a, n) = 1$, így az 1.12 tétel szerint minden b-hez pontosan egy x megoldás létezik modulo n. Azaz az $\{0, 1, \dots, n-1\}$ halmazon az $x \mapsto ax \bmod n$ egy *injektív* hozzárendelés. Ha ezt a leképezést a $\{x : 1 \leq x < n, (x, n) = 1\}$ tekintjük, akkor már nem csak injektív, hanem szürjektív is lesz, azaz ezen a halmazon ez egy egyértelmű hozzárendelés. Másként megfogalmazva, az

$$\{x : 1 \leq x < n, (x, n) = 1\} \quad \text{és} \quad \{ax \bmod n : 1 \leq x < n, (x, n) = 1\}$$

halmazok elemei ugyan azok (*emlékeztető*: ha halmazokat elemenként defniálunk, a felsorolás sorrendje nem számít). Speciálisan, ha a fenit halmazok elemeit összeszorozzuk, ugyan azt a mennyiséget kapjuk

$$\prod_{\substack{1 \leq x \\ (x,n)=1}} x \equiv \prod_{\substack{1 \leq x \\ (x,n)=1}} ax = a^{\varphi(n)} \prod_{\substack{1 \leq x \\ (x,n)=1}} x \mod n, \tag{13}$$

felhasználva a φ függvény definícióját. Mivel az $\{x : 1 \leq x < n, (x, n) = 1\}$ halmaz elemi mind relatív prímek n-hez, így

$$\left(\prod_{\substack{1 \leq x \\ (x,n)=1}} x, n \right) = 1.$$

Így az 1.11 tétel szerint a

$$\prod_{\substack{1 \leq x < n \\ (x,n)=1}} x$$

mennyiséggel egyszerűsíthetjük a (13) kongruencia mindkét oldalát megkapva a kívánt összefüggés. □